데타출동

5P INSERT COIN

Steam 게임 특성별
게임 가격과 플레이타임 간의 관계

PRESS TO START

1P 김우현 2P 김고은 3P 김진호 4P 이수민 5P 홍은표

STAGE SELECT
STAGE 1
▶ 분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

STAGE 1 분석 개요

계기

게임의 가격은 중요한 선택 기준!
하지만 비싸다고 반드시 오래 플레이할까?

이 질문을 계기로 가격과 게임 특성에 따른 플레이타임의 관계를 살펴보았다.

질문

Q1 어느 가격대의 게임에서 플레이타임이 가장 길게 나타나는가?

Q2 게임의 특성에 따라 가격대별 플레이타임 차이가 나타나는가?

예상

- 20달러 이상 가격대의 플레이타임 중앙값은 5~10달러 미만 가격대보다 높지 않을 것이다.
- 동일한 가격대에서 RPG와 Action 장르 게임의 플레이타임 중앙값은 차이가 없을 것이다.

데이터 수집 과정

원본 데이터	수집 시점	원본 데이터 크기
Steam Games Dataset 2025	2025.03	94,948 × 47

원본 데이터 출처

플레이타임은 SteamSpy가 일부 이용자를 표본으로 추정한 값, 표본이 없는 게임은 0으로 기록된다.

Steam Web API → SteamSpy / Steam-Games-Scraper → Kaggle (artermiloff)

분석 데이터 구성

분석 단위	Steam 게임 1개
원본 파일	'games_march2025_full.csv' 1개 / 'games_march2025_cleaned.csv' 1개
분석 변수	가격·장르·DLC 개수·도전과제 수·플레이타임 등

분석 내용

Steam 게임의 특성(장르, DLC 유무, 도전과제 수)에 따라
가격대별 플레이타임에
어떠한 차이가 나타나는지 비교·분석한다.

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

STAGE 2 데이터 전처리

01 데이터셋 선정 >>> 02 데이터 점검 >>> 03 대상 필터링 >>> 04 변수 가공

01 데이터셋 선정

수집 시점	Full	Cleaned
2024년 5월	games_may2024_full.csv	games_may2024_cleaned.csv
2025년 3월	games_march2025_full.csv	games_march2025_cleaned.csv

비교 항목	Full	Cleaned
차원 수 (ndim)	2	2
행 수	94,948	89,618
열 수	47	47
제거된 행 수	-	5,330
데이터 유지율	100%	94.39%
데이터 제거율	0%	5.61%

▶ 원본 데이터는 수집 시점(2024년 5월, 2025년 3월)과 전처리 여부(Cleaned, Full)에 따라 총 4개의 파일로 구성되어 있음

▶ 분석에 적합한 최신 데이터(2025년 3월) 선정

▶ 중복 게임 항목과 테스트·서버용 버전은 포함하지 않은 Cleaned 버전을 선정

02 데이터 점검

원본 변수	현재 의미·역할
appid, name	식별 및 특이값 확인용
price	게임의 가격
genres	리스트 형태를 담은 문자열
dlc_count	DLC 개수
achievements	도전과제 개수
median_playtime_forever	게임별 누적 플레이타임 중앙값
average_playtime_forever	게임별 누적 플레이타임 평균

중복된 행의 수: 0

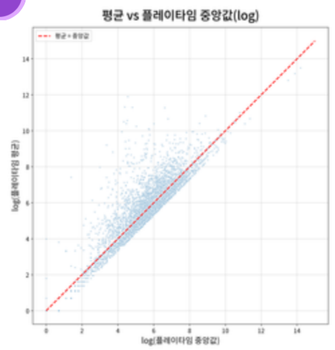
변수	평균	표준편차	최댓값
가격	7.31	13.33	999.98
DLC 개수	0.6	15.35	3,427
도전과제 개수	20.55	163.56	9,821
플레이타임 중앙값	114.76	8,806.71	1,462,997
플레이타임 평균값	114.91	6,814.75	1,462,997

▶ 상위값 점검에서 확인한 극단값은 유지함

03 대상 필터링

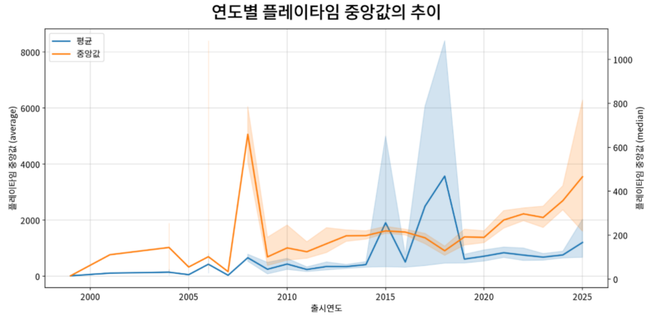
▶ 두 플레이타임에 로그 변환을 적용하여 산점도를 시각화한 결과, 다수의 게임에서 두 값이 유사하게 나타났으나 일부 게임에서는 평균이 중앙값보다 높게 나타남

▶ 이에 따라 플레이타임 중앙값을 종속변수로 선정함



81,608개 제외 (Cleaned의 91.1%)
제외기준: median_playtime_forever=0

	median_playtime_forever	average_playtime_forever
count	8010	8010
mean	1283.92	1285.66
std	29433.63	22762.81
min	1	1
25%	60	64
50%	213	218
75%	442	511



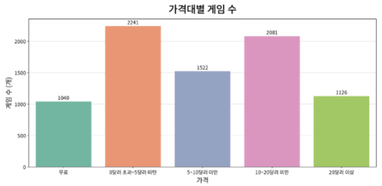
▶ 출시 경과 기간과 누적 플레이타임 사이의 명확한 관계를 확인하기 어려움

▶ 집단 간 특성 차이를 고려하여 플레이타임 중앙값이 0인 게임의 제외에 따른 선택 편향 가능성을 분석의 한계로 명시하고, 최종 분석 진행

STAGE 2 데이터 전처리

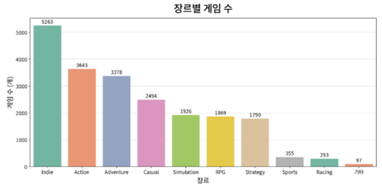
01 데이터셋 선정 >>> 02 데이터 점검 >>> 03 대상 필터링 >>> 04 변수 가공

04 변수 가공



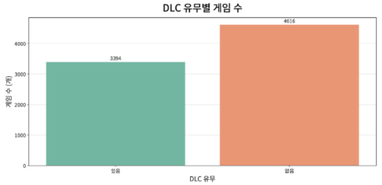
가격대 구간

- 무료
- 0달러 초과~5달러 미만
- 5~10달러 미만
- 10~20달러 미만
- 20달러 이상



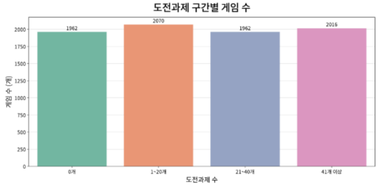
장르

- Action
- Adventure
- Casual
- Simulation
- RPG
- Strategy
- Sports
- Racing
- Indie
- 기타



DLC 유무

- 있음
- 없음



도전과제 개수 구간

- 0개
- 1~20개
- 21~40개
- 41개 이상

복수 장르 게임이 여러 장르에 중복 집계되므로 장르별 집단이 서로 독립적이지 않다는 한계가 있다.

데이터 전처리 결과

원본 데이터 **94,948개** > 데이터셋 선정 **89,618개** > 최종 분석 데이터 **8,010개**

사용 변수 (5개)

가격대	게임 가격 구간
장르 10개	인기 9개 장르 외 기타
DLC	DLC 유무
도전과제	도전과제 개수 구간
median_playtime	플레이타임의 중앙값

점검 결과

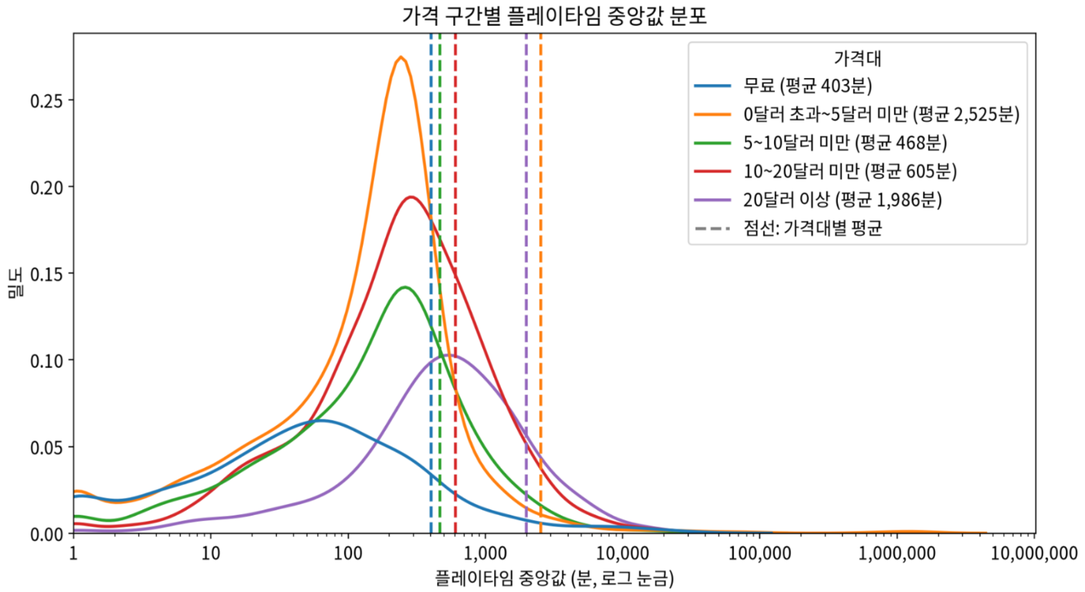
- 결측치 없음
- 중복된 게임 없음
- 극단값 있음(플레이타임 중앙값 최댓값 1,462,997분), 삭제하지 않고 유지

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
▶ 데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

STAGE 3 데이터 분석

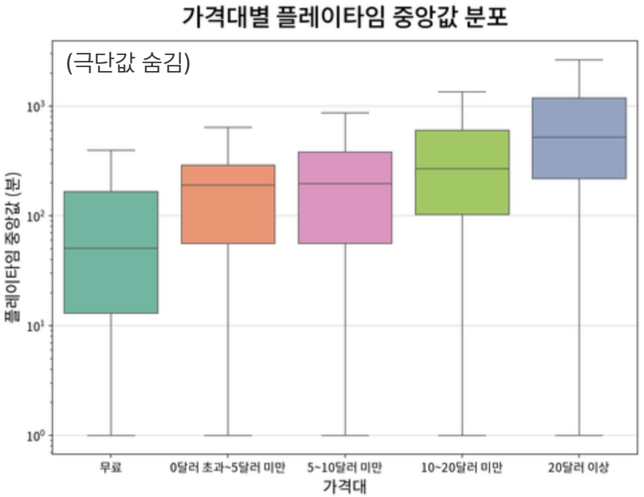
mission 1. 가격대

KDE Plot



Box Plot

가격대	count	median	IQR
무료	1040	51	154.25
0달러 초과~ 5달러 미만	2241	191	235
5~10달러 미만	1522	197	326.75
10~20달러 미만	2081	269	499
20달러 이상	1126	522.5	970



가격대가 높아질수록(0달러 초과~5달러 미만 제외) 로그 변환된 플레이타임 중앙값의 평균이 증가하는 경향

서로 다른 가격대에서도 비슷한 플레이타임을 기록하는 게임이 존재함

가격대가 높아질수록 게임별 플레이타임 중앙값이 대체로 증가하는 경향이 관찰

0달러 초과~5달러 미만과 5~10달러 미만의 차이가 6분뿐임

선행연구 | 가격과 플레이타임 중앙값 간 약한 양의 상관관계가 보고됨

(Ebbing·Lüthje, 2021; $r = 0.22$, $p < 0.01$)

STAGE 3 데이터 분석

mission 2. 장르

01

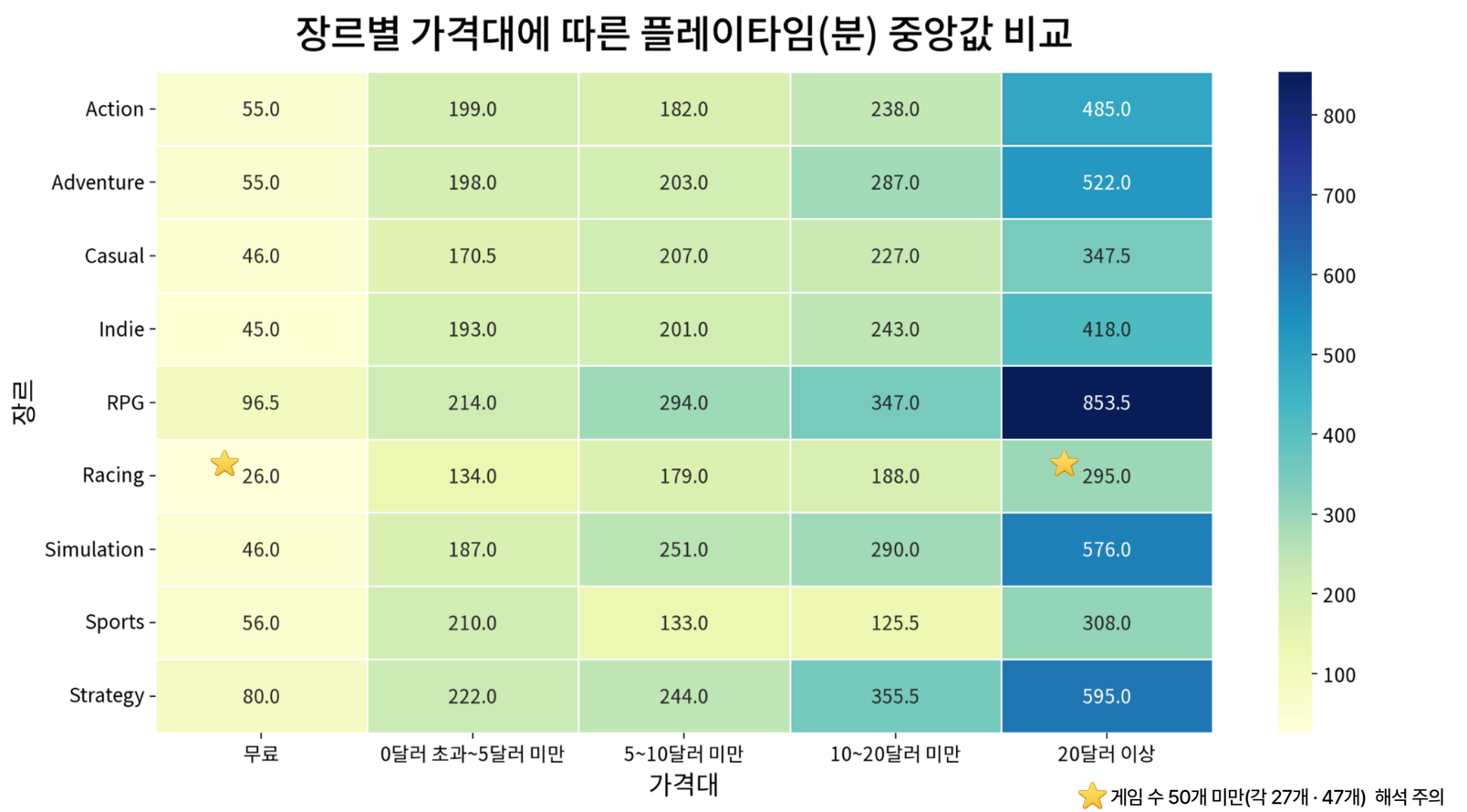
장르

플레이 방식과
특징에 따른 게임 분류

STAGE 3 데이터 분석

mission 2. 장르

Heatmap



count

장르	가격대	count	장르	가격대	count
Action	무료	443	Racing	무료	27
	0달러 초과~5달러 미만	982		0달러 초과~5달러 미만	83
	5~10달러 미만	643		5~10달러 미만	56
	10~20달러 미만	962		10~20달러 미만	80
	20달러 이상	613		20달러 이상	47
Adventure	무료	333	Simulation	무료	213
	0달러 초과~5달러 미만	927		0달러 초과~5달러 미만	439
	5~10달러 미만	644		5~10달러 미만	363
	10~20달러 미만	1013		10~20달러 미만	612
	20달러 이상	461		20달러 이상	299
Casual	무료	355	Sports	무료	63
	0달러 초과~5달러 미만	1042		0달러 초과~5달러 미만	66
	5~10달러 미만	503		5~10달러 미만	71
	10~20달러 미만	474		10~20달러 미만	104
	20달러 이상	120		20달러 이상	51
Indie	무료	634	Strategy	무료	255
	0달러 초과~5달러 미만	1731		0달러 초과~5달러 미만	395
	5~10달러 미만	1064		5~10달러 미만	343
	10~20달러 미만	1420		10~20달러 미만	494
	20달러 이상	414		20달러 이상	303
RPG	무료	234			
	0달러 초과~5달러 미만	372			
	5~10달러 미만	325			
	10~20달러 미만	602			
	20달러 이상	336			

장르에 따라 플레이타임 중앙값의 차이가 나타났으며, 차이가 가장 큰 장르는 RPG(96.5분 → 853.5분), Strategy(80분 → 595분)와 Simulation(46분 → 576분)도 비슷한 흐름을 보임

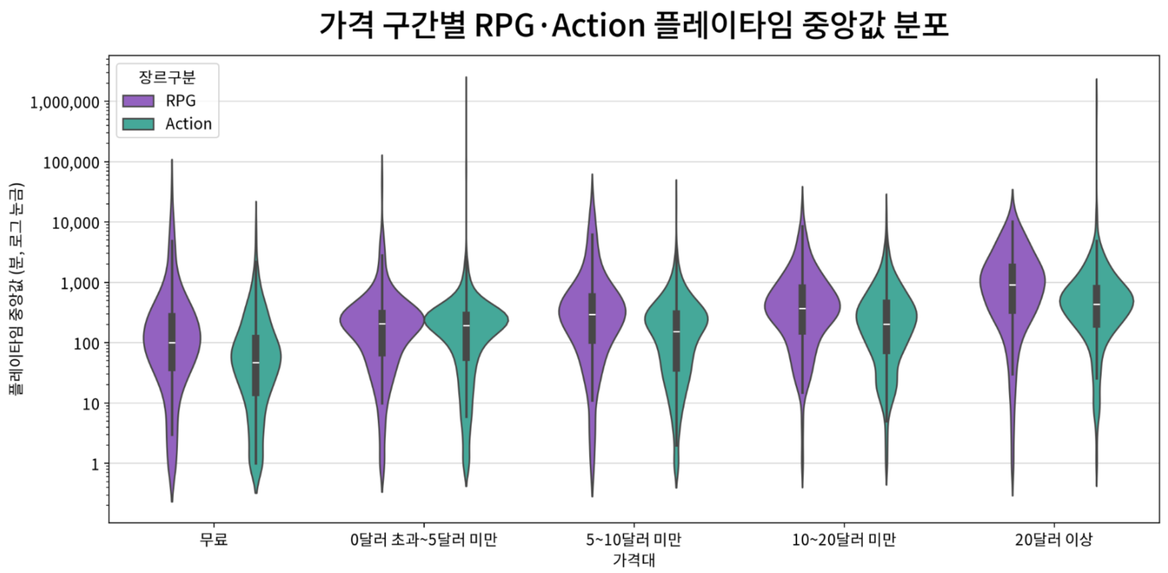
Sports(0달러 초과~ 5달러 미만 210분 → 5~10달러 미만 133분 → 10~20달러 미만 125.5분)는 예외의 흐름을 보임

선행연구 | Steam 주요 11개 장르에서 리뷰 작성 시점의 평균 플레이타임에 유의한 차이가 나타남(Guzsvinecz·Szűcs, 2023; $p < 0.001$)

STAGE 3 데이터 분석

mission 2. 장르

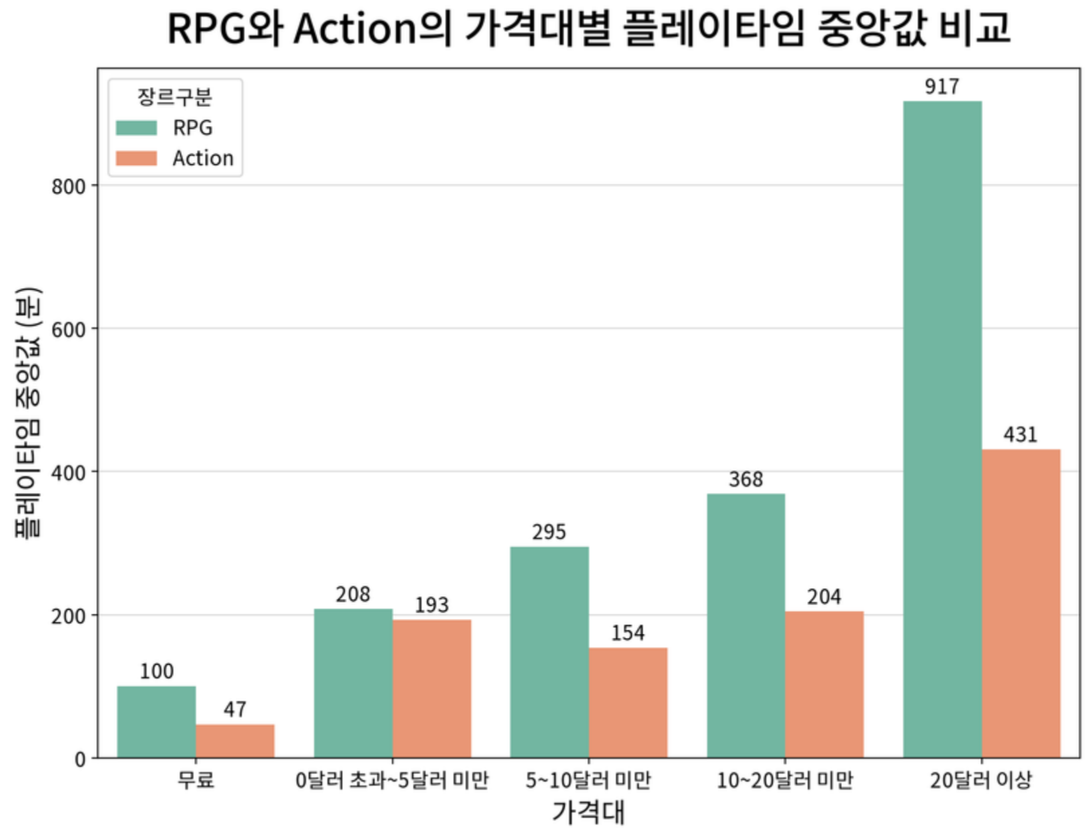
Violin Plot



장르 중복집계로 인한 분석 결과 혼선 방지를 위해 두 장르에 동시에 속하는 게임 817개를 제외한 게임만 집계

RPG 장르의 20달러 이상 구간의 플레이타임 분포가 소수의 극단값에만 집중되지 않고, 비교적 높은 플레이타임 구간에 형성되어 있음을 확인할 수 있음

Bar Plot



장르 중복집계로 인한 분석 결과 혼선 방지를 위해 두 장르에 동시에 속하는 게임 817개를 제외한 게임만 집계

0달러 초과~ 5달러 미만의 가격대 구간을 제외하고 RPG와 Action의 플레이타임 중앙값에 격차가 존재
게임 817개를 제외한 결과 20달러 이상 RPG 917분 · Action 431분(약 2.13배)

STAGE 3 데이터 분석

mission 3. DLC 유무

02

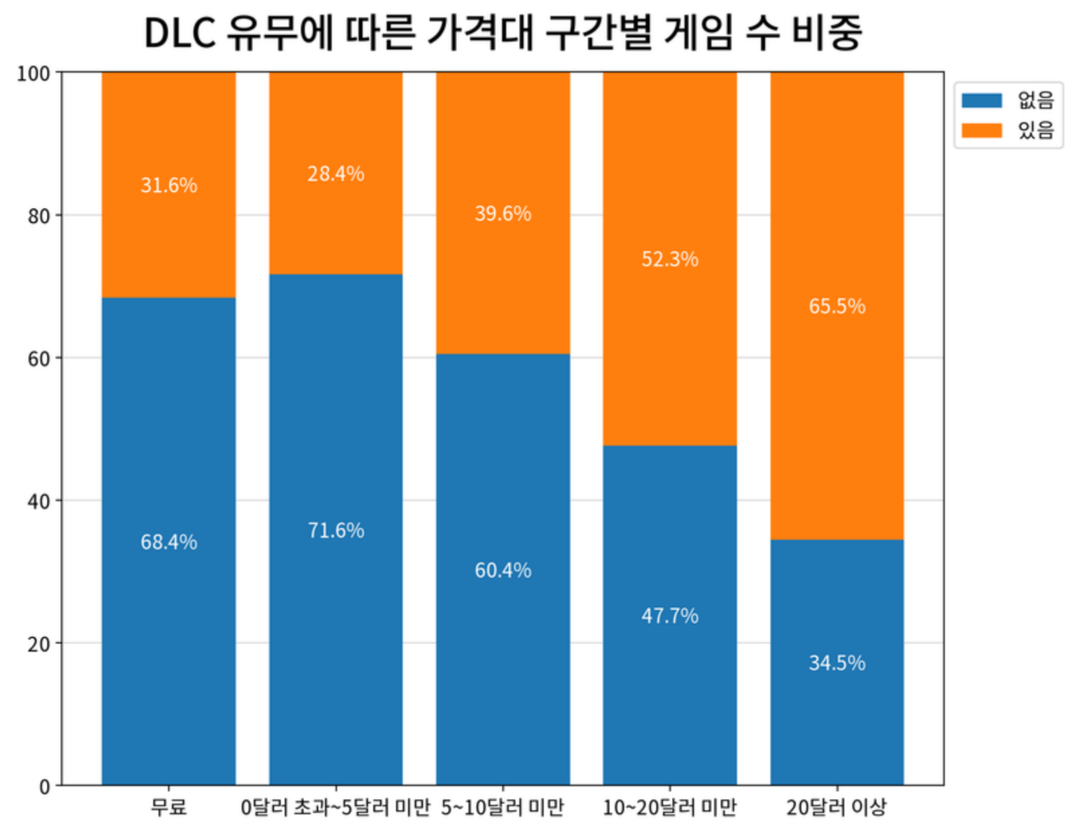
DLC

기본 게임에 추가되는
다운로드 콘텐츠

STAGE 3 데이터 분석

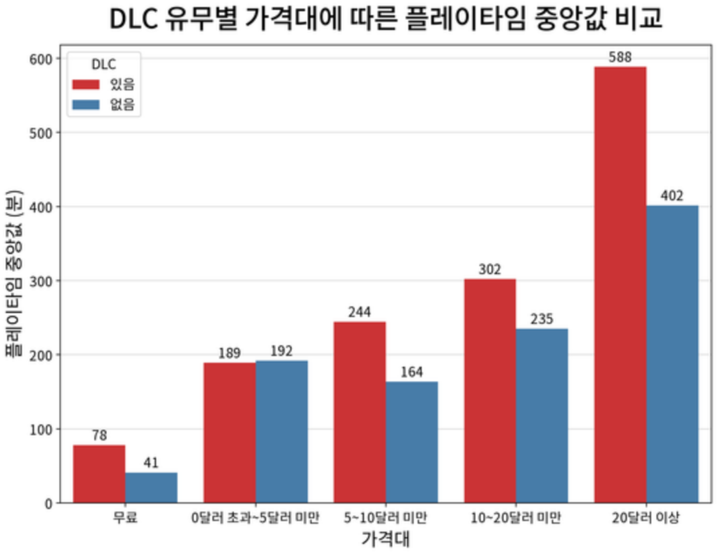
mission 3. DLC 유무

Stack Bar Plot



Bar Plot

가격대	DLC	count	median	IQR
무료	없음	711	41	134
	있음	329	78	174
0달러 초과~5달러 미만	없음	1605	192	238
	있음	636	189	242
5~10달러 미만	없음	920	163.5	295.5
	있음	602	244.5	358.25
10~20달러 미만	없음	992	235	457.75
	있음	1089	302	515
20달러 이상	없음	388	401.5	837.75
	있음	738	588.5	1002



유료 게임에서는 가격대가 높을수록 DLC 보유 비중이 증가하며, 20달러 이상 구간에서 65.5%로 가장 높음

0달러 초과~5달러 미만 구간을 제외한 모든 가격대에서 DLC가 있는 게임의 플레이타임 중앙값이 DLC가 없는 게임보다 높게 나타남

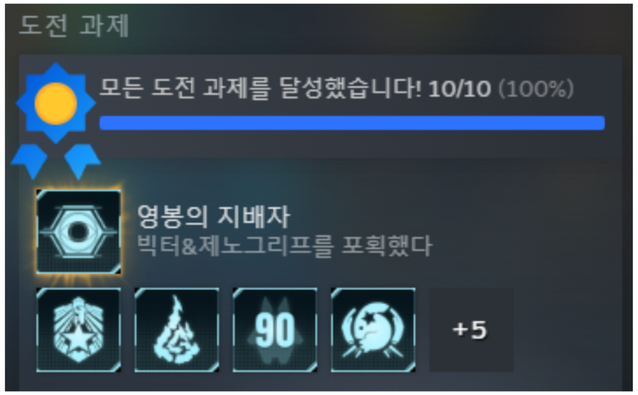
STAGE 3 데이터 분석

mission 4. 도전과제 수

03

도전과제

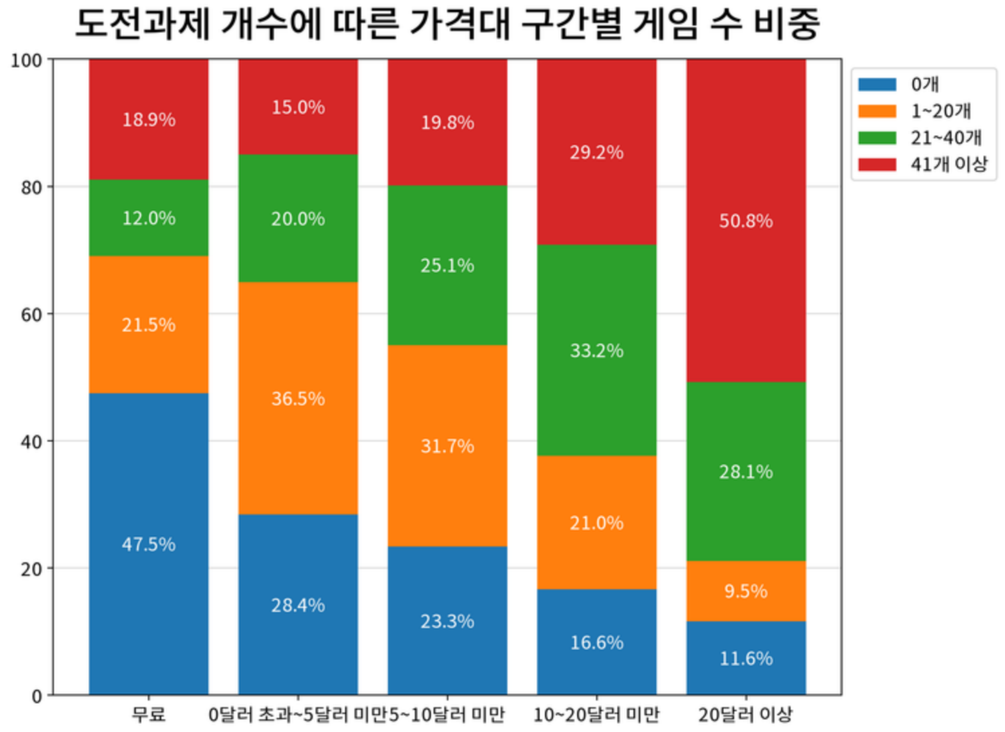
특정 조건을 달성하면
획득하는 목표 • 기록



STAGE 3 데이터 분석

mission 4. 도전과제 수

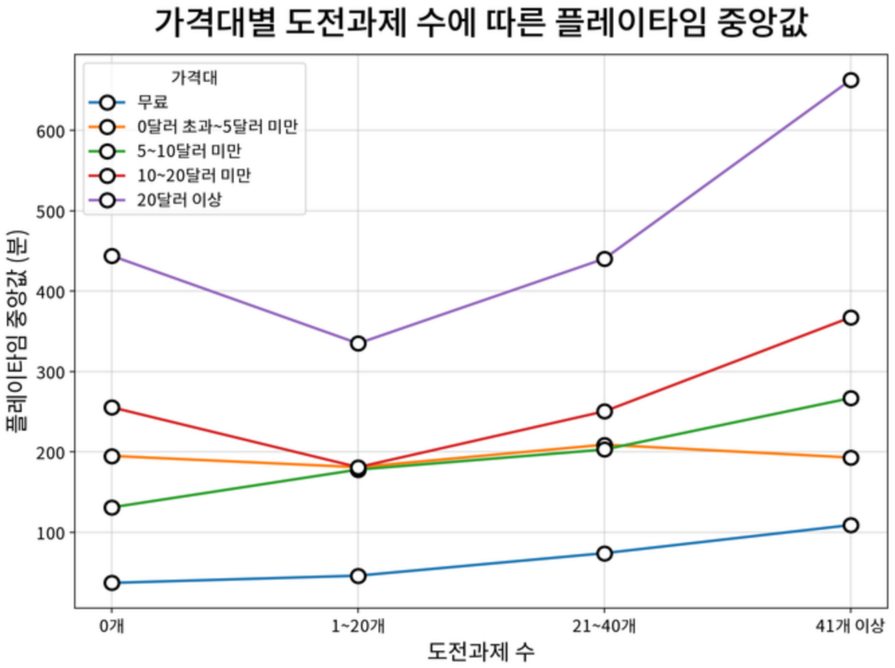
Stack Bar Plot



유료 게임은 가격대가 높을수록 도전과제 41개 이상인 게임의 비중이 커지며, 20달러 이상에서는 50.8%를 차지함

Line Plot

가격대	도전과제	count	median	IQR
무료	0개	494	37	110.75
	1~20개	224	46	106.25
	21~40개	125	74	231
	41개 이상	197	109	279
0달러 초과~5달러 미만	0개	636	195	259.25
	1~20개	819	181	214.5
	21~40개	449	209	231
	41개 이상	337	193	277
5~10달러 미만	0개	355	131	275
	1~20개	483	178	273
	21~40개	382	203	295.5
	41개 이상	302	267	514.5
10~20달러 미만	0개	346	255.5	542.25
	1~20개	437	181	303
	21~40개	690	250.5	497.5
	41개 이상	608	367.5	626.5
20달러 이상	0개	131	444	1231.5
	1~20개	107	335	600
	21~40개	316	440.5	682.75
	41개 이상	572	663	1093



도전과제 수에 따라 플레이타임이 항상 증가하지는 않으나, 41개 이상 집단은 5개 가격대 중 4개에서 중앙값이 가장 높음

선행연구 | 분석 표본의 약 75%가 도전과제 40개 이하에 분포함 (Cunha et al., 2024)

STAGE
SELECT
STAGE 1
분석 개요
STAGE 2
데이터 전처리
STAGE 3
데이터 분석
STAGE 4
결과 및 한계

STAGE 4 결과

가격대가 높을수록 플레이타임 중앙값이 대체로 높게 나타남

- 무료 51분 → 20달러 이상 522.5분으로 약 10.25배 차이
- 0초과~5달러 미만 → 20달러 이상: DLC 보유 비율 28.4% → 65.5%, 도전과제 41개 이상 비율 15.0% → 50.8%

플레이타임 중앙값이 양수인 게임 8,010개(Cleaned 데이터의 약 9%) 기준

같은 가격대에서도 장르에 따라 플레이타임 중앙값 차이가 나타남

- 20달러 이상: RPG 917분 > Action 431분
- RPG·Action 중복 장르 게임 817개 제외 기준

DLC가 있는 게임은 대체로 더 높은 플레이타임 중앙값을 보임

- 20달러 이상: DLC 있음 588분 > DLC 없음 402분
- 5개 가격대 중 4개에서 DLC 보유 게임의 중앙값이 높음
- 0달러 초과~5달러 미만 구간에서는 이러한 경향이 나타나지 않음

도전과제 41개 이상인 집단의 플레이타임 중앙값이 대체로 높음

- 20달러 이상·도전과제 41개 이상 집단: 663분
- 5개 가격대 중 4개에서 도전과제 41개 이상 집단의 중앙값이 가장 높음
- 도전과제 개수에 따라 플레이타임이 일관되게 증가하지는 않음

예상 판정

01 20달러 이상 가격대의 플레이타임 중앙값은 5~10달러 미만 가격대보다 높지 않을 것이다. ✗

02 동일한 가격대에서 RPG와 Action 장르 게임의 플레이타임 중앙값은 차이가 없을 것이다. ✗

⭐ 플레이타임의 차이를 이해하기 위해 가격대뿐 아니라 장르, DLC, 도전과제 등 여러 게임 특성을 함께 고려할 필요가 있음

STAGE 4 한계

중앙값 중심 분석의 한계

같은 집단에서도 게임별 플레이타임 편차가 커,
중앙값만으로 개별 게임의 특성을 충분히 설명하기 어려움

변수 간 관계 해석의 한계

다른 변수의 영향을 통제하지 않은 탐색적 분석이므로,
각 변수의 독립적인 영향이나 인과관계를 단정하기 어려움

표본과 전처리의 한계

플레이타임이 양수인 게임만 분석했으며,
장르 중복 집계·극단값·출시 경과 기간 미반영 등으로
전체 Steam 게임에 결과를 일반화하는 데 한계가 있음

> Cunha, L. R., Mendes, L. O., & Mendes, R. S. (2024). Complexity of popularity and dynamics of within-game achievements in computer games. arXiv:2404.15295. https://arxiv.org/abs/2404.15295
> Ebbing, T., & Lüthje, C. (2021). Pricing decisions of consumer innovators. Research Policy, 50(8), Article 104169. https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.104169
> Guzsvinecz, T., & Szűcs, J. (2023). Length and sentiment analysis of reviews about top-level video game genres on the Steam platform. Computers in Human Behavior, 149, 107955. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107955
> Rizani, M. N., Khalid, M. N. A., & Iida, H. (2023). Application of meta-gaming concept to the publishing platform: Analysis of the Steam games platform. Information, 14(2), 110. https://doi.org/10.3390/info14020110

데타출동

GAME CLEAR